가지 정보로 구성되어 있는데, 가장 먼저 포함되는 것은 '이전 블록 해시'입니다. 이 해시 값은 바로 앞선 블록의 해시 값을 그대로 이어받아 기록한 것으로, 블록 간 연결 구조를 형성하는 핵심입니다.

그리고 '머클 루트'라는 항목이 포함되는데, 이는 지금까지 생성된 전체 블록체인, 즉 현재 90만 개까지 이어진 모든 거래 기록을 요약한 값이라고 볼 수 있습니다. 머클 루트는 뒤에서 자세히 설명할 예정입니다.

또한 블록 헤드에는 '타임스탬프'가 포함되어 있는데, 이는 해당 블록이 생성된 시간을 기록한 것입니다. 그리고 채굴자가 해결해야 할 암호 난이도 정보도 포함되어 있습니다. 제가 앞에서 계속 강조했던 것처럼, 이 난이도는 점점 높아지고 있습니다. 그 외에도 거래 카운트, 임의로 주어진 숫자, 블록의 버전 정보 등이 들어갑니다. 그리고 마지막으로 현재 블록의 해시 값도 포함되어 있습니다.

블록의 구성: 헤드와 바디

블록의 바디는 본격적으로 거래 내역들이 담기는 부분입니다. 이 바디에 포함되는 거래들은 앞서 말한 블록 헤드의 조건들을 모두 충족하고 검증이 완료된 것들입니다. 블록은 한 번에 하나의 거래만 기록되는 것이 아니라, 여러 개의 거래가 들어갈 수 있으며, 용량이 꽉 찰 때까지 거래들이 계속 추가됩니다. 블록마다 메모리 용량, 즉 크기가 정해져 있어서, 일정량이 다 차면 새로운 블록이 생성되어 체인 형태로 이어지게 됩니다. 그래서 각 블록 안에는 다수의 거래가 저장되는 구조로 이루어져 있습니다.